

SEANCE 5

Mercredi 2023

PROJET DE SIMULATION PAR MATLAB DES FILTRES NUMERIQUES**1. SITUATION DU CONTEXTE DU PROJET**

On considère un filtre numérique modélisé dans le domaine fréquentiel par le schéma de la figure 1.

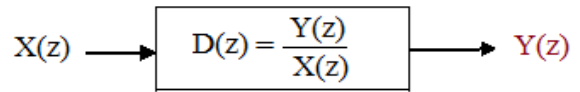


Fig. 1 : Schéma d'un filtre numérique.

La fonction de transfert en z de ce filtre est donnée par :

$$D(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - e^{-aT_0}}{z - e^{-aT_0}} \text{ avec } a = 625 \quad (1)$$

Le signal d'entrée $\{x(nT_0)\}$ est de nature échantillonnée à temps discret, et les valeurs correspondantes des échantillons $x(nT_0)$, sont décrites par l'expression (2).

$$x(nT_0) = \sin(2\pi f_s n T_0) + 2 \sin(2\pi (40) f_s n T_0), \text{ avec } f_s = 1/T_0 = 100 \text{ Hz, et } n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

Il est important de noter que le signal discret $\{x(nT_0)\}$ décrit par (2), résulte de la somme de 02 composantes qui sont :

- $\{\sin(2\pi f_s n T_0)\}$, signal sinusoïdal de fréquence $f_s = 100 \text{ Hz}$ (3)

- $\{2 \sin(2\pi (40) f_s n T_0)\}$, signal sinusoïdal de fréquence $40 f_s = 4 \text{ kHz}$ (4)

Donc, la fréquence maximale contenue dans le signal analogique « équivalent $x(t)$ » associé au signal échantillonné à temps discret $\{x(nT_0)\}$ est :

$$f_{\max} = \text{Max}(100 \text{ Hz}, 4 \text{ kHz}) = 4 \text{ kHz}. \quad (6)$$

Par conséquent, d'après le théorème d'échantillonnage, une fréquence $f_0 = 1/T_0$, appropriée pour ce signal devra satisfaire la condition de Nyquist suivante :

$$f_0 \gg 2 f_{\max} = 8 \text{ kHz} \quad (7)$$

Dans ce projet, on peut choisir:

$$f_0 = 20 \text{ kHz} \quad (8)$$

2. MODE OPERATOIRE DU PROJET

1) Créer dans la racine de votre disque dur un nouveau dossier (nommé par exemple *ProjTraitSignal*)

2) Démarrer Matlab, puis effectuer les tâches suivantes :

2.1 Dans la ligne de commande, **activer votre nouveau dossier** par la ligne de commande suivante :

>> cd C:\ProjTraitSignal

2.2 Ouvrir dans la fenêtre de menu de Matlab, une nouvelle instance d'éditeur de programme Matlab Script, puis le sauvegarder dans votre **dossier activé** à l'étape 2.1, sous un nom mnémotechnique, par exemple *ProjTraitSigTIC4*.

2.3 Dans votre éditeur Matlab vide, éditer et exécuter ligne par ligne, le code Matlab permettant de :

- Représenter graphiquement le signal $\{x(nT_0)\}$ en utilisant la commande **plot** de Matlab
- Simuler la réponse $\{y(nT_0)\}$ du filtre numérique en utilisant la commande Matlab **dlsim**
- Représenter sur une figure Matlab à double fenêtre, les spectres de $N=256$ échantillons de signaux d'entrée $\{x(nT_0)\}$ et de sortie $\{y(nT_0)\}$ du filtre numérique modélisé par $D(z)$
- Représenter dans une figure Matlab à double fenêtre, les **spectres de fréquences** de $|X(k)|$ (dans la fenêtre de dessus), et $|Y(k)|$ (dans la fenêtre de dessous).

3. GUIDE DE REALISATION DU PROJET

- Voir Annexe A1 pour programme Matlab à éditer et tester ne par ligne
- Voir Annexe A2 pour exemples de résultats attendus

ANNEXE A1

Guide de TDP de Simulation par Matlab de filtre numérique

Programme de simulation du filtre numérique et résultats attendus

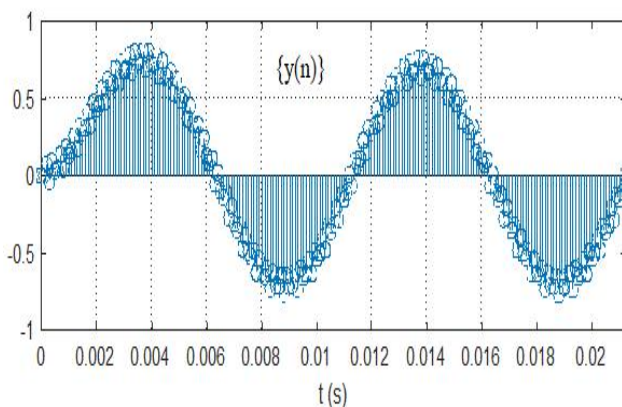
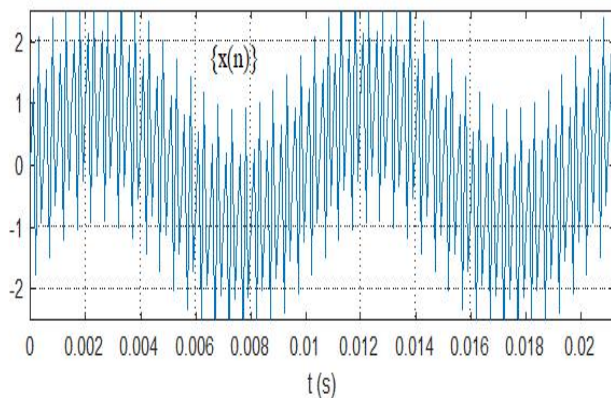
```

1 - clear; % Auteur: Pr MBIHI - Objet; TP Traitement de signal - ENSET/UD
2 - a = 625;
3 - fs = 100; Ts = 1/fs; % - Données de base du signal d'entrée x
4 - f0 = (100 * fs); T0 = 1/f0; % - Paramètres d'échantillonnage
5 - N= 256 ; n = 0:N-1; tn = T0 * n; % L1
6 - x1n = sin(2 * pi * fs * tn); % - Sinus x1 de paramètres (1, fs=100 Hz)
7 - x2n = 2 * sin(2 * pi * (40) * fs * tn); % Sinus x2 de paramètres (1, 40*fs)
8 - xn = x1n+x2n; % Signal résultant d'entrée (somme de 2 ondes sinusoidales)
9 - a = 625; numDz = 1-exp(-a*T0); denDz = [1 -exp(-a*T0)]; % Paramètres de D(z)
10 - Dz=tf(numDz, denDz,T0); % - D(z) du filtre numérique
11 - yn = dlsim(numDz, denDz, xn) ; % - Simulation reponse du filtre numérique
12 - subplot(211); plot(tn, xn); grid; axis([0 0.0212 -2.5 2.5]); xlabel('t (s)')
13 - subplot(212); stem(tn, yn); grid; axis([0 0.0212 -1 1]); xlabel('t (s)')
14 - fHz = (f0/N) * (1:N/2); % Fréquences discrètes pour le calcul de la TFR
15 - Xk= abs(fft(xn(1:N)))/N; figure(2); % Xk = TFR de x(n)
16 - subplot(211); plot(fHz, Xk(1:N/2)); grid; xlabel('f (Hz)') % Graphe de Xk
17 - Yk= abs(fft(yn(1:N)))/N; subplot(212); % Yk = TFR de y(n)
18 - axis off; plot(fHz, Yk(1:N/2)); grid; xlabel('f (Hz)')
19

```

ANNEXE A2 : Exemples de résultats attendus

RESULTATS ATTENDU DANS LE DOMAINE TEMPOREL



RESULTAT ATTENDU DANS LE DOMAINE FREQUENTIEL

